Brainteaser 3

Arrêt optimal avec un dé

Énoncé. On part d'un total $S = 0$. À chaque étape, on peut s'arrêter et recevoir S euros, ou relancer un dé équilibré.

Si le dé donne 1, la partie s'arrête immédiatement et le gain est nul. Si le dé donne $2, 3, 4, 5$ ou 6, le résultat est ajouté à S, puis on choisit à nouveau entre s'arrêter et continuer.

Déterminer la stratégie optimale, le seuil d'arrêt et le gain moyen optimal en partant de $S = 0$.

Indications.

1. Définir $V(S)$, la valeur optimale lorsque le total courant vaut S.
2. Écrire l'équation de Bellman

$$V(S) = \max\left(S, \frac{1}{6}\sum_{k=2}^{6} V(S+k)\right).$$

3. Si l'on relance une fois puis s'arrête après un résultat non fatal, quelle espérance obtient-on ?
4. Au-dessus d'un certain seuil, montrer que le score forme un supermartingale tant que l'on continue.
5. Une fois le seuil trouvé, calculer $V(19), V(18), \ldots, V(0)$ à rebours.

Correction

Si l'on relance une fois puis s'arrête après un résultat non fatal, l'espérance est

$$\frac{1}{6}\sum_{k=2}^{6}(S+k) = \frac{5S+20}{6} = S + \frac{20-S}{6}.$$

Pour $S < 20$, cette quantité est strictement supérieure à S : continuer au moins une fois est préférable à l'arrêt immédiat.

Pour $S \geq 20$, le score devient 0 après un 1, et $S+k$ après un autre résultat. Son espérance au coup suivant est inférieure ou égale à S. Après un lancer non fatal, le score reste au moins 20. Le score arrêté est donc un supermartingale, et aucune stratégie de continuation ne peut avoir une espérance supérieure au gain certain S.

Idée clé. *La stratégie optimale est*

$$\boxed{\textit{continuer si } S < 20, \qquad \textit{s'arrêter si } S \geq 20.}$$

À $S = 20$, les deux décisions ont la même espérance ; s'arrêter évite le risque.

Pour calculer la valeur initiale, on pose $V(S) = S$ pour $S \geq 20$, puis, pour $0 \leq S < 20$,

$$V(S) = \frac{1}{6}\sum_{k=2}^{6} V(S+k).$$

Le calcul à rebours donne notamment

$$V(19) = \frac{115}{6}, \qquad V(18) = \frac{55}{3}, \qquad V(0) = \frac{492303203}{60466176}.$$

Résultat.

Le seuil d'arrêt est 20 et le gain moyen optimal en partant de zéro vaut

$$\boxed{V(0) \simeq 8{,}142 \textbf{ euros}.}$$